Модель данных (ER)

ER-диаграмма по фактическим моделям SQLAlchemy (backend/models/entities.py). Диаграмма экспортируется в PNG/PDF средствами GitHub или Mermaid CLI; исходник версионируется вместе с кодом.

Готовые артефакты рядом: er.mmd — извлечённый Mermaid-исходник, er-model.pdf — отрендеренная диаграмма, er.archimate — та же схема в ArchiMate 3 для Archi. Пересборка: python scripts/extract_er_diagram.py, затем mmdc -i er.mmd -o er-model.pdf.

```
erDiagram
    USERS ||--o{ INTERACTIONS : "assigned_kam"
    USERS ||--o{ ACTIONS : "author"
    USERS ||--o{ COMMENTS : "author"
    USERS ||--o{ ATTACHED_FILES : "uploaded_by"
    USERS ||--o{ ACTION_LOGS : "user"

    UNIVERSITIES ||--o{ INTERACTIONS : "university"
    IT_DIRECTIONS ||--o{ IT_PRODUCTS : "direction"
    IT_PRODUCTS ||--o{ INTERACTIONS : "product"
    WORKFLOW_STAGES ||--o{ INTERACTIONS : "stage"

    INTERACTIONS ||--o{ ACTIONS : "tasks"
    INTERACTIONS ||--o{ COMMENTS : "comments"
    INTERACTIONS ||--o{ ATTACHED_FILES : "files"

    USERS {
        int id PK
        string email UK
        string full_name
        string hashed_password
        enum role "user|manager|admin"
        bool is_admin
        bool is_active
    }

    UNIVERSITIES {
        int id PK
        string name
        string city
        string contact_person
        string contact_email
        string contact_phone
    }

    IT_DIRECTIONS {
        int id PK
        string name UK
    }

    IT_PRODUCTS {
        int id PK
        string name UK
        int direction_id FK
    }

    WORKFLOW_STAGES {
        int id PK
        string code
        enum scope "b2b|b2c"
        string name
        int order
```

```
    string color
    bool is_active
}

INTERACTIONS {
    int id PK
    int university_id FK
    int product_id FK
    int stage_id FK
    enum scope "b2b|b2c"
    string contract_number
    string contract_date
    int assigned_kam_id FK
    string university_specialist
    text notes
    bool is_active
}

ACTIONS {
    int id PK
    int interaction_id FK
    string title
    text description
    string due_date
    bool is_completed
    int author_id FK
}

COMMENTS {
    int id PK
    int interaction_id FK
    text text
    int author_id FK
}

ATTACHED_FILES {
    int id PK
    int interaction_id FK
    string filename
    string file_path
    int size
    string mime_type
    int uploaded_by FK
}

ACTION_LOGS {
    int id PK
    int user_id FK
    string action "CREATE|UPDATE|DELETE"
    string entity_type
    int entity_id
    text old_value
```

```
        text new_value
        string ip_address
    }
```

Правила целостности

Связь	On delete	Смысл
`interactions.university_id → universities.id`	`CASCADE`	Вуз с историей взаимодействий не удаляется в отрыве — история уходит вместе с ним
`interactions.product_id → it_products.id`	`SET NULL`	Удаление продукта не рушит карточку
`interactions.stage_id → workflow_stages.id`	`RESTRICT`	Активный этап нельзя удалить, пока на нём есть карточки — сначала перенос задач
`interactions.assigned_kam_id → users.id`	`SET NULL`	Увольнение сотрудника не удаляет заявки
`actions/ comments / attached_files .interaction_id`	`CASCADE`	Дочерние записи живут только внутри карточки
`*_logs.user_id → users.id`	`SET NULL`	Записи аудита сохраняются после удаления пользователя

Индексирование

Индексы заведены на внешние ключи и поля фильтрации (`interactions.university_id`, `interactions.stage_id`, `action_logs.user_id`) и на часто фильтруемые строки (`universities.name`). Это обеспечивает приемлемую скорость при фильтрации доски и построении отчётов на целевой нагрузке 300+.

Workflow B2B и B2C

Два набора этапов различаются значением `workflow_stages.scope`: `WORKFLOW_STAGES` (14 этапов ИТ-Школы) для B2B и `B2C_STAGES` (упрощённая воронка «заявка → оплата → обучение → завершено») для B2C. Версионирование не применяется: изменение этапа действует на все активные заявки сразу.